EXERCÍCIO PROPOSTO 1

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS universidade
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE universidade;

SELECT DATABASE();

CREATE TABLE aluno (
    id_aluno INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(254) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_aluno
        PRIMARY KEY (id_aluno),

    CONSTRAINT uq_aluno_email
        UNIQUE (email)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE disciplina (
    id_disciplina INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_disciplina
        PRIMARY KEY (id_disciplina),

    CONSTRAINT uq_disciplina_nome
        UNIQUE (nome)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE matricula (
    id_matricula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```sql
    id_aluno INT NOT NULL,
    id_disciplina INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ATIVA',

    CONSTRAINT pk_matricula
        PRIMARY KEY (id_matricula),

    CONSTRAINT uq_matricula
        UNIQUE (id_aluno, id_disciplina),

    CONSTRAINT ck_matricula_status
        CHECK (status IN ('ATIVA', 'EM_CURSO', 'CANCELADA')),

    CONSTRAINT fk_matricula_aluno
        FOREIGN KEY (id_aluno)
        REFERENCES aluno(id_aluno)
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_matricula_disciplina
        FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina)
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB;

ALTER TABLE disciplina
ADD COLUMN carga_horaria INT NOT NULL;

ALTER TABLE disciplina
ADD CONSTRAINT ck_disciplina_carga_horaria
CHECK (carga_horaria > 0);

SHOW CREATE TABLE aluno;
SHOW CREATE TABLE disciplina;
SHOW CREATE TABLE matricula;
```

EXERCÍCIO PROPOSTO 2

```sql
USE universidade;

INSERT INTO aluno (nome, email) VALUES
('Ana Lima', 'ana@exemplo.br'),
('Bruno Reis', 'bruno@exemplo.br'),
('Carla Souza', 'carla@exemplo.br');

INSERT INTO disciplina (nome, carga_horaria) VALUES
('Banco de Dados', 80),
('Programacao', 60),
('Engenharia de Software', 80);

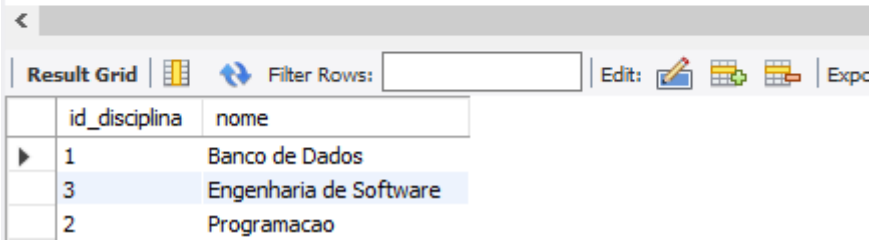
SELECT id_aluno, nome
FROM aluno;

SELECT id_disciplina, nome
FROM disciplina;

INSERT INTO matricula
(id_aluno, id_disciplina, status) VALUES
(1, 1, 'ATIVA'),
(2, 2, 'ATIVA'),
(3, 3, 'ATIVA');

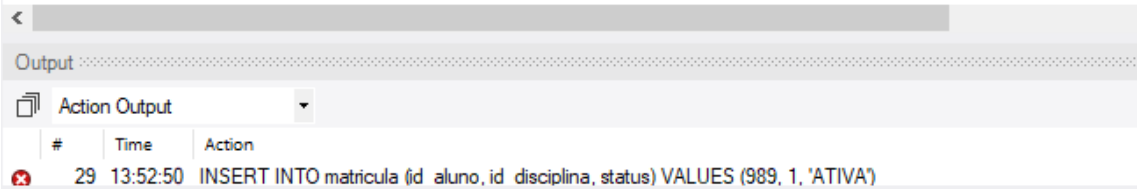
INSERT INTO matricula
(id_aluno, id_disciplina, status)
VALUES (989, 1, 'ATIVA');
```

```
13 •  SELECT id_aluno, nome
14    FROM aluno;
15
```



	id_disciplina	nome
▶	1	Banco de Dados
	3	Engenharia de Software
	2	Programacao

```
25 •  INSERT INTO matricula
26    (id_aluno, id_disciplina, status)
27    VALUES (989, 1, 'ATIVA');
```



#	Time	Action
29	13:52:50	INSERT INTO matricula (id_aluno, id_disciplina, status) VALUES (989, 1, 'ATIVA')

EXERCÍCIO PROPOSTO 3

```
1  •  USE universidade;
2
3  •  SELECT id_matricula, id_aluno, id_disciplina, status, ano
4     FROM matricula
5     WHERE status = 'ATIVA'
6       AND ano = 2026;
7
8  •  UPDATE matricula
9     SET status = 'EM_CURSO'
10    WHERE status = 'ATIVA'
11      AND ano = 2026;
12
13 •  SELECT id_matricula, id_aluno, id_disciplina, status, ano
14    FROM matricula
15    WHERE status = 'EM_CURSO'
16      AND ano = 2026;
```

Explique o comportamento de RESTRICT ou CASCADE escolhido: Isso significa que uma DISCIPLINA não pode ser excluída enquanto existirem matrículas relacionadas a ela.

Demonstre por que a mesma instrução sem WHERE seria perigosa: Nesse caso, todas as matrículas teriam o status alterado para EM_CURSO, inclusive registros que não deveriam ser modificados

DESAFIO INTEGRADOR

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS clinica;

USE clinica;

SELECT DATABASE();

CREATE TABLE paciente (
    id_paciente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(254) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_paciente
        PRIMARY KEY (id_paciente),

    CONSTRAINT uq_paciente_email
        UNIQUE (email)
) ENGINE = InnoDB;


CREATE TABLE medico (
    id_medico INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    crm VARCHAR(30) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_medico
        PRIMARY KEY (id_medico),

    CONSTRAINT uq_medico_crm
        UNIQUE (crm)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE procedimento (
    id_procedimento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(160) NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_procedimento
        PRIMARY KEY (id_procedimento),

    CONSTRAINT ck_procedimento_valor
```

```
        CONSTRAINT ck_procedimento_valor
            CHECK (valor >= 0)
    ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE consulta (
    id_consulta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AGENDADA',
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_consulta
        PRIMARY KEY (id_consulta),

    CONSTRAINT ck_consulta_status
        CHECK (status IN ('AGENDADA','REALIZADA','CANCELADA')),

    CONSTRAINT fk_consulta_paciente
        FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_consulta_medico
        FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE consulta_procedimento (
    id_consulta INT NOT NULL,
    id_procedimento INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_consulta_procedimento
        PRIMARY KEY (id_consulta, id_procedimento),

    CONSTRAINT ck_cp_quantidade
        CHECK (quantidade > 0),

    CONSTRAINT fk_cp_consulta
        FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES consulta(id_consulta)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_cp_procedimento
        FOREIGN KEY (id_procedimento)
        REFERENCES procedimento(id_procedimento)
        ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE = InnoDB;
```

Evoluir o schema com pelo menos dois ALTER TABLE:

ALTER TABLE paciente

ADD COLUMN ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE;

ALTER TABLE medico

ADD COLUMN especialidade VARCHAR(60);

Povoe pais e filhos com INSERT simples e múltiplo:

```sql
INSERT INTO paciente (nome, email) VALUES
('Bruno Reis', 'bruno@exemplo.br'),
('Carla Souza', 'carla@exemplo.br'),
('Daniela Silva', 'daniela@exemplo.br');

INSERT INTO medico (nome, crm, especialidade) VALUES
('Carlos Mendes', 'CRM001', 'Clinica'),
('Juliana Costa', 'CRM002', 'Cardiologia'),
('Paulo Santos', 'CRM003', 'Dermatologia');

INSERT INTO procedimento (nome, valor) VALUES
('Curativo', 150.00),
('Avaliacao', 200.00),
('Procedimento Ambulatorial', 300.00);

INSERT INTO consulta
(data_hora, id_paciente, id_medico)
VALUES
('2026-10-01 09:00:00', 1, 1);

INSERT INTO consulta
(data_hora, id_paciente, id_medico)
VALUES
('2026-10-02 10:00:00', 2, 2),
('2026-10-03 14:00:00', 3, 3);

INSERT INTO consulta_procedimento
(id_consulta, id_procedimento, quantidade)
VALUES
(1, 1, 1),
(1, 2, 1),
(2, 2, 1),
(3, 3, 1);
```

Inclua UPDATE e DELETE precedidos de SELECT equivalente:

```sql
SELECT id_consulta, status
FROM consulta
WHERE id_consulta = 1;

UPDATE consulta
SET status = 'REALIZADA'
WHERE id_consulta = 1;

SELECT id_consulta, status
FROM consulta
WHERE id_consulta = 1;
```

```sql
SELECT id_consulta, status
FROM consulta
WHERE id_consulta = 1;

UPDATE consulta
SET status = 'REALIZADA'
WHERE id_consulta = 1;

SELECT id_consulta, status
FROM consulta
WHERE id_consulta = 1;

SELECT id_paciente, nome
FROM paciente
WHERE id_paciente = 4;

DELETE FROM paciente
WHERE id_paciente = 4;

SELECT id_paciente, nome
FROM paciente
WHERE id_paciente = 4;
```

Provoque e documente 4 erros de integridade

Cadastrar um e-mail já existente:

```
82  14:56:03  INSERT INTO paciente (nome, email) VALUES ('Outra Ana', 'ana@exemplo.br')

Error Code: 1062. Duplicate entry 'ana@exemplo.br' for key 'paciente.uq_paciente_email'
```

CHECK:

```
86  14:57:59  INSERT INTO procedimento (nome, valor) VALUES ('Procedimento invalido', -100.00)

Error Code: 3819. Check constraint 'ck_procedimento_valor' is violated.
```

FK:

```
87  14:58:52  INSERT INTO consulta (data_hora, id_paciente, id_medico) VALUES ('2026-10-10 10:00:00', 999, 1)
```

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`clinica`.`consulta`, CONSTRAINT `fk_consulta_paciente` FOREI.

NOT NULL:

```
90  15:00:52  INSERT INTO medico (nome, crm) VALUES (NULL, 'CRM004')
```

Error Code: 1048. Column 'nome' cannot be null

Finalize com SHOW CREATE TABLE e SHOW INDEX das estruturas principais

Table	Create Table
paciente	CREATE TABLE `paciente` (`id_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nome` varchar(120) NOT NULL, `email` varchar(254) NOT NULL, `ativo` tinyint(1) NOT ...

```
1 •  SHOW CREATE TABLE medico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
medico	CREATE TABLE `medico` (`id_medico` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nome` varchar(120) NOT NULL, `crm` varchar(30) NOT NULL, `especialidade` varchar(60) ...

```
1   SHOW CREATE TABLE consulta;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
consulta	CREATE TABLE `consulta` (`id_consulta` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `data_hora` datetime NOT NULL, `status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'AGENDADA', `...

```
1   SHOW CREATE TABLE procedimento;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
procedimento	CREATE TABLE `procedimento` (`id_procedimento` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nome` varchar(160) NOT NULL, `valor` decimal(10,2) NOT NULL, PRIMARY KEY...

```
1   SHOW CREATE TABLE consulta_procedimento;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
consulta_procedimento	CREATE TABLE `consulta_procedimento` (`id_consulta` int NOT NULL, `id_procedimento` int NOT NULL, `quantidade` int NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_consulta`,`id...

```
1    SHOW INDEX FROM paciente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Express
paciente	0	PRIMARY	1	id_paciente	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
paciente	0	uq_paciente_email	1	email	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

```
1    SHOW INDEX FROM medico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expressio
medico	0	PRIMARY	1	id_medico	A	3	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
medico	0	uq_medico_crm	1	crm	A	3	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

```
1 •  SHOW INDEX FROM consulta;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expres
consulta	0	PRIMARY	1	id_consulta	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta	1	fk_consulta_paciente	1	id_paciente	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
consulta	1	fk_consulta_medico	1	id_medico	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

```
1 •  SHOW INDEX FROM consulta_procedimento;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
consulta_procedimento	0	PRIMARY	1	id_consulta	A	3	NULL	NULL		BTREE		
consulta_procedimento	0	PRIMARY	2	id_procedimento	A	4	NULL	NULL		BTREE		
consulta_procedimento	1	fk_cp_procedimento	1	id_procedimento	A	3	NULL	NULL		BTREE		